

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



Hội quy tuổi dựa trên đặc trưng khuôn mặt

Học phần: Thị giác máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS Cao Văn Chung

Cao Hải An

Đặng Thế Anh 23001821

Đỗ Minh Đức 23001864

Hà Nội - 2025

Mục lục

1	Mở đầu	1
1.1	Đặt vấn đề	1
1.2	Giới thiệu bài toán	1
1.3	Mục tiêu	2
2	Cơ sở lí thuyết	3
2.1	Các phương pháp trích xuất đặc trưng	3
2.1.1	Histogram of Oriented Gradients (HOG)	3
2.1.2	Local Binary Pattern (LBP)	3
2.1.3	Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)	3
2.2	Các mô hình học máy	3
2.2.1	SVR	3
2.2.2	Random Forest	3
2.2.3	Multi-Layer perceptron regression	3
2.3	Principal Component Analysis (PCA)	3
3	kết quả thực nghiệm	4
4	Bàn luận và đánh giá	5
5	Kết luận	6

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Chương 1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

Hồi quy tuổi từ khuôn mặt là một bài toán quan trọng trong thị giác máy tính vì nó hỗ trợ nhiều ứng dụng thực tế như quảng cáo theo độ tuổi, phân tích nhân khẩu học, kiểm soát truy cập và cá nhân hoá trải nghiệm người dùng. Nhiều hướng tiếp cận hiện đại cho thấy việc dự đoán tuổi từ ảnh khuôn mặt là khả thi, nhưng vẫn còn khó khăn lớn do sự thay đổi về biểu cảm, góc chụp, ánh sáng và khác biệt cá nhân trong quá trình lão hoá [1, 2].

Việc xây dựng mô hình hồi quy tuổi chính xác đòi hỏi trích xuất đặc trưng khuôn mặt phù hợp và thiết kế mô hình có khả năng biểu diễn mối quan hệ phi tuyến giữa đặc trưng và tuổi thực. Ngoài ra, dữ liệu huấn luyện thường bị lệch theo phân bố tuổi hoặc chứa nhãn không hoàn toàn chính xác, khiến khả năng tổng quát hoá của mô hình bị ảnh hưởng đáng kể [3, 1].

1.2 Giới thiệu bài toán

Bài toán của project này là xây dựng và đánh giá phương pháp hồi quy tuổi dựa trên ảnh khuôn mặt. Mục tiêu là tạo ra một mô hình có thể dự đoán tuổi dưới dạng giá trị liên tục, thay vì chỉ phân lớp tuổi, để phản ánh sát hơn sự biến thiên thực tế giữa các cá nhân. Cụ thể, bài toán bao gồm:

- Xây dựng pipeline trích xuất đặc trưng khuôn mặt (ví dụ: CNN pre-trained, biểu diễn mặt khuôn, các kỹ thuật tiền xử lý như cân bằng sáng, căn vùng khuôn mặt).
- Thiết kế mô hình hồi quy (mạng nơ-ron tích chập, mô hình kết hợp hoặc phương pháp ensemble) để dự đoán tuổi dưới dạng giá trị thực.
- Xử lý vấn đề dữ liệu: bình thường hoá nhãn tuổi, xử lý nhãn nhiễu, và cân bằng lớp tuổi khi cần.
- Đánh giá hiệu năng trên các bộ dữ liệu chuẩn theo các chỉ số MSE/MAE và so sánh với các phương pháp tham chiếu.

Bài toán yêu cầu cân bằng giữa độ chính xác dự đoán và khả năng tổng quát hoá trên ảnh ngoài bộ huấn luyện, đồng thời cần xem xét các yếu tố đạo đức và riêng tư khi sử dụng ảnh khuôn mặt. Đây là lý do project này có ý nghĩa thực tiễn rõ ràng và cần được triển khai cẩn thận từ khâu dữ liệu đến đánh giá mô hình.

1.3 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của project là phát triển một giải pháp hồi quy tuổi từ ảnh khuôn mặt có độ chính xác cao và khả năng tổng quát hoá tốt trên nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế pipeline tiền xử lý và trích xuất đặc trưng khuôn mặt phù hợp cho nhiệm vụ hồi quy tuổi.
- Triển khai và huấn luyện mô hình hồi quy (ví dụ: CNN với đầu ra liên tục) và tối ưu hàm mất mát phù hợp cho bài toán hồi quy.
- Xử lý vấn đề dữ liệu như cân bằng phân phối tuổi, lọc nhãn sai và tăng cường dữ liệu.
- Đánh giá mô hình bằng các chỉ số như MAE (Mean Absolute Error) và RMSE trên các bộ dữ liệu chuẩn, so sánh với các phương pháp liên quan đã công bố [1, 3, 4].
- Thảo luận các yếu tố đạo đức, riêng tư và hạn chế của phương pháp.

Phần còn lại của chương sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về học sâu cho hồi quy, các bộ dữ liệu chuẩn cho bài toán tuổi và tổng quan các công trình liên quan.

Chương 2. Cơ sở lí thuyết

2.1 Các phương pháp trích xuất đặc trưng

2.1.1 Histogram of Oriented Gradients (HOG)

2.1.2 Local Binary Pattern (LBP)

2.1.3 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)

2.2 Các mô hình học máy

2.2.1 SVR

2.2.2 Random Forest

2.2.3 Multi-Layer perceptron regression

2.3 Principal Component Analysis (PCA)

Chương 3. kết quả thực nghiệm

Chương 4. Bàn luận và đánh giá

Chương 5. Kết luận

Tài liệu tham khảo

- [1] Rasmus Rothe, Radu Timofte **and** Luc Van Gool. ?DEX: Deep Expectation of Apparent Age from a Single Image? **in***Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*: 2015, **pages** 252–257.
- [2] Zhifei Zhang **and others**. ?Age Progression/Regression by Conditional Adversarial Autoencoder? **in***Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*: 2017, **pages** 5810–5818.
- [3] Gil Levi **and** Tal Hassner. ?Age and Gender Classification Using Convolutional Neural Networks? **in***Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*: 2015, **pages** 34–42.
- [4] Zhenxing Niu **and others**. ?Ordinal Regression with Multiple Output CNN for Age Estimation? **in***Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*: 2016.